# 第二章 遗传的细胞学基础

- 染色体的形态和数目
- 细胞周期
- 有丝分裂过程
- 细胞的减数分裂概念、特点和意义
- 配子的形成和受精
- 生活周期

# 第三章 遗传物质的分子基础



- 1. DNA作为遗传物质的3个直接证据
- 2. 核酸的化学结构（DNA、RNA）
- 3. 原核生物和真核生物染色体的分子结构
- 4. DNA的半保留复制和特点
- 5. 三种RNA分子的合成、转录及加工
- 6. 遗传密码与中心法则
- 7. 遗传工程

# 第四章　孟德尔遗传

1. 分离规律:

解释一对相对性状的遗传。

相对性状杂交后，杂种内杂合基因在配子形成时互不干涉的分离到配子中去➡杂交后代相对性状能以一定比例分离（3:1）。

2. 独立分配定律：两对相对性状的遗传

两对基因（独立基因）分布在2对非同源染色体上，而其中每对同源染色体基因分离、非同源染色体基因可以自由组合 ➡ 结果符合9:3:3:1分离比例。

3. 多对相对性状的遗传：

多对基因均位于不同的非同源染色体上➡可以自由分离、自由组合。

4. 遗传规律验证：

测交、自交、F1花粉鉴定等。

5. 遗传数据的统计处理：

概率（乘法定律和加法定律）、二项式展开、$\chi^2$测验。

- 6. 性状表现与环境关系：

(1). 显性性状的表现：

①. 完全显性　　②. 不完全显性

③. 共显性　　④. 镶嵌显性

(2). 显隐性的相对性：

(3). 显性与环境的关系：

显性现象的实质是基因的作用性质，是否控制某个酶的合成，从而通过控制某个代谢过程影响性状表现

- 基因 ➡ 代谢 ➡ 性状

基因 ➡ 环境 ➡ 性状

7. 基因互作：

两对基因控制性状表现，且位于非同源染色体上，但不符合9:3:3:1的分离比例，属于基因互作 ➡ 孟德尔遗传规律的发展。

8. 基因的作用和性状的表现：

一因多效、多因一效 ➡ 基因互作通过具体生化过程实现。

.12.19 17:23

# 第五章 连锁遗传和性连锁

1. 连锁遗传：

二对性状杂交有四种表现型，亲型多、重组型少；

杂种产生配子数不等，亲型相等、重组型相等

2. 连锁和交换机理：

粗线期交换、双线期交叉，非姐妹染色体交换

3. 交换值及其测定：

重组配子数 / 总配子数；

测交法测定，也可用 F2 材料进行估计。

4. 基因定位和连锁遗传图：

确定位置、距离，基因位于染色体上；

二点测验、三点测验；

连锁群、连锁遗传图。

5. 性别决定：

与性别有关的一个或一对染色体称性染色体；

成对性染色体往往异型：XY型、ZW型；

性连锁。

# 第六章（1） 染色体结构变异

1. 染色体结构变异是比基因突变更大幅度的突变，它的遗传效应影响很大。机理是“先断后接说” 。

2. 染色体结构变异类型：

(1) 发生在一对同源染色体内：

①. 缺失：形成缺失圈(正常染色体构成) ➔ 假显性；

②. 重复：形成重复圈(畸变染色体构成) ➔ 剂量效应、位置效应；

③. 倒位：形成倒位圈(由一对着丝点染色体)、后期桥(双着丝点染色体) ➔ 位置效应(交换值改变形成新种)。

- (2) 发生在二对同源染色体间：

易位：形成“十字环”（由二对非同源染色体构成）➔ 半不育、交换值改变等。

- 3. 染色体结构变异的遗传影响：

①. 影响个体发育和配子生活力，但♀配子具有更大传递力；

②. 改变交换率、形成新连锁群（易位）；

③. 形成新系、新种（倒位、易位）；

④. 剂量效应（重复）、位置效应（重复、倒位、易位）；

⑤. 假显性现象（缺失）。

# 第六章（2） 染色体数目变异

1. 染色体数量变异是遗传变异的重要方面。

2. 染色体数量变异是在染色体组这一基数上的变异：

同属生物的共同染色体基数，即为一组基因群（X）。

性细胞内的染色体数为n；

n可以等于或不等于X染色体组，是分类依据之一。

- 3. 染色体数目变异的整倍性：

同源多倍体：形态特征、染色体联会（三倍体、四倍体）分离等特点。

异源多倍体：偶倍数异源多倍体：生物进化的重要因素；奇倍数异源多倍体：偶数多倍体间杂交的子代（如4×2→3）。

- 4. 多倍体形成的途径：

①. 未减数分裂配子的结合；

②. 合子加倍、人工处理、秋水仙素处理。

- 5. 单倍体的概念、特点和应用：

  形态一般变小，染色体数为n，表现高度不育。

  应用：基因纯合快（人工加倍）；

  研究基因作用（∵一个基因）；

  可追溯染色体的同源关系。

- 6. 非整倍体：

  ①. 亚倍体：只存在异源多倍体之中，二倍体中不存在。

  ②. 超倍体：二倍体、多倍体中均有三倍体子代产生。

  ③. 间接利用：确定基因所在染色体、进行染色体替换。

# 第七章　基因突变

1. 基因突变是染色体上一点突变、是基因内部化学性质的变化，可遗传。
2. 基因突变频率很低，任何时期都可以发生。
3. 基因突变的特点：
   ①. 重演性；　②. 可逆性；　③. 多方向性；
   ④. 有害、有利；　⑤. 平行性。
4. 基因突变与性状表现的关系：
   ①. 显性和隐性突变；
   ②. 大突变与微突变。
5. 基因突变的鉴定：
   ①. 是否发生基因突变；
   ②. 显性会抑制隐性突变的表现；
   ③. 突变率估算。
6. 生化突变研究进一步具体了说明基因与性状(代谢合成)的关系。



- 7．诱变途径：

物理因素诱变：辐射诱变的作用是随机的（无特异性），基因突变率与辐射剂量成正比，一般不受辐射强度的影响。

非电离辐射诱变：主要是紫外线照射

化学因素诱变：某些化学药物的诱变作用具有一定的特异性。

# 第八章 数量性状遗传

- 数量性状的特点
- 数量性状遗传的多基因假说
- 主基因、微效基因、修饰基因
- 超亲遗传
- 遗传率的概念与定义公式

# 第九章 近亲繁殖和杂种优势

- 近亲繁殖
- 杂种优势
- 杂种优势遗传理论
- 纯系学说

# 第十一章　细胞质遗传

- 1. 细胞质遗传与[illegible]遗传的差异。
- 2. 细胞质遗传的特点。
- 3. 母性影响
- 4. 雄性不育：
  - ①. 核不育型、质核互作不育型；
  - ②. 孢子体不育、配子体不育；
  - ③. 生产应用